Le bruit au quotidien
Fiche de révision · B3 · 1re Bac Pro

1. Le son et le bruit



Le son

Une **vibration de l'air** qui se propage sous la forme d'une **onde sonore**, de la source jusqu'à l'oreille.



Le bruit

Un son **perçu comme gênant**. C'est une notion **subjective** : le même son peut être utile, agréable ou gênant selon qui l'entend et à quel moment.



La source de bruit

Ce qui émet le son : machine, moyen de transport, instrument, écouteurs, voisin…

Analyser un bruit : la **source** (ce qui émet le son), la **propagation** (le lieu où le bruit se propage), la **réception** (les effets sur la personne).

2. L'intensité et la fréquence

L'intensité

La force du son, en **décibels** : dB(A). Petite amplitude : son **faible**. Grande amplitude : son **fort**.

La fréquence

Le nombre de vibrations par seconde, en **hertz** (Hz). Vibrations rapides : son **aigu**. Vibrations lentes : son **grave**.

3. L'échelle des niveaux sonores

0 dB(A)

Seuil d'**audibilité** : le bruit le plus faible que l'oreille perçoit.

80 dB(A)

Seuil de **nocivité**, pour une exposition de 8 h par jour.

120 dB(A)

Seuil de **douleur**.

Exemples : chambre à coucher 30 ; restaurant paisible 50 ; marché animé 60 ; rue à fort trafic 80 ; tondeuse à gazon 90 ; marteau-piqueur à 2 m 100 ; concert rock 110 ; avion au décollage à 100 m 130 dB(A). Entre 80 et 120 dB(A) : risque pour l'audition selon la durée d'exposition. D'après Bruitparif et l'INRS.

4. Le trajet du son dans l'oreille



L'oreille externe

Le **pavillon** et le **conduit auditif** captent l'onde sonore et la conduisent au **tympan**, qui se met à vibrer.

L'oreille moyenne

Les **osselets** transmettent les vibrations du tympan jusqu'à la fenêtre ovale.

L'oreille interne

La **cochlée** : ses cellules ciliées (environ 15 000) transforment les vibrations en **influx nerveux**.

Le bruit au quotidien · Suite

Le **nerf auditif** conduit l'influx nerveux jusqu'au **cerveau**, qui interprète le son. L'**appareil auditif** : l'oreille et le nerf auditif. Une **onde mécanique** passe de proche en proche dans un milieu : l'air, le tympan, les osselets.

5. Les effets du bruit sur la santé

La surdité de perception



L'exposition prolongée à des bruits intenses **détruit** peu à peu les cellules ciliées, qui **ne se régénèrent pas**. Cette surdité est **irréversible** : on ne sait pas la soigner aujourd'hui.

La surdité de transmission

Le **tympan** ou les **osselets** sont atteints. Une opération peut parfois rétablir l'audition.

Les effets auditifs

Atteintes de l'oreille : fatigue auditive, acouphènes (sifflements), surdité définitive.

Les effets extra-auditifs

Atteintes du reste de l'organisme : fatigue, stress, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, irritabilité.

L'audiogramme d'une oreille surexposée au bruit montre la perte auditive selon la fréquence : ici, la perte la plus forte est à **4 000 Hz** (50 dB). D'après la Suva, 2021.

6. Le niveau sonore et la durée d'exposition

Au travail (INRS)

Même dose que **8 h à 80 dB(A)** : 4 h à 83 ; **2 h à 86** ; 1 h à 89 ; 30 min à 92 ; 15 min à 95 ; 7,5 min à 98 dB(A).

La musique (OMS)

Durée maximale d'écoute recommandée **par semaine** : 40 h à 80 ; 12 h 30 à 85 ; 4 h à 90 ; 1 h 15 à 95 ; **20 min à 100 dB(A)**.

Plus le niveau sonore est élevé, plus la durée sans risque est courte.

7. La réglementation

80 dB(A)

Valeur inférieure. Au-delà, l'employeur **met à disposition** des protecteurs auditifs individuels.

85 dB(A)

Valeur supérieure. À partir de 85 dB(A), l'employeur **veille à ce qu'ils soient effectivement utilisés**.

87 dB(A)

Valeur limite d'exposition quotidienne au bruit.

Les protecteurs individuels sont prévus quand les risques ne peuvent pas être évités par d'autres moyens. D'après le Code du travail, articles R. 4431-2 et R. 4434-7.

Le bruit au quotidien · Suite



Entre voisins

Aucun bruit ne doit, par sa **durée**, sa **répétition** ou son **intensité**, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé, dans un lieu public ou privé. D'après le Code de la santé publique, article R. 1336-5.

La répression

Sanction d'un bruit anormal. Tapage qui trouble la tranquillité d'autrui : amende de **450 €** maximum ; amende forfaitaire de **68 €** si elle est réglée dans les 45 jours. D'après service-public.fr.

8. Prévenir les risques liés au bruit

La prévention

Des mesures qui évitent le risque : **réduire le bruit à la source**, **limiter la durée**, **se protéger**. La réduction à la source est prioritaire : elle protège tous les salariés.



La protection individuelle

Bouchons d'oreilles ou casque antibruit, portés **pendant toute la durée** du bruit.

Au travail, d'autres moyens : d'autres procédés de travail, l'aménagement des lieux et des postes, l'information et la formation des travailleurs, une meilleure organisation du travail (limiter la durée et l'intensité de l'exposition, prévoir des périodes de repos). D'après le Code du travail, article R. 4434-1.

En festival, en discothèque ou en concert : s'éloigner des enceintes ; faire des pauses régulières dans une zone calme ; porter des bouchons d'oreilles. D'après le ministère de la Santé.